

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 4 — Symétrie orthogonale

Classe de sixième

Comment utiliser cette fiche : lis l’essentiel, puis fais le test express en **10 minutes**, sans regarder le cours. Corrige-toi avec les réponses en fin de fiche. En dessous de 7 bonnes réponses sur 10, reprends la fiche de cours avant d’aller plus loin.

I. L’essentiel en un coup d’œil

Notion	Ce qu’il faut savoir
Symétrique d’un point	M' est le symétrique de M par rapport à (d) lorsque (d) est la médiatrice de $[MM']$.
Points invariants	Si $M \in (d)$, alors $M' = M$.
Médiatrice	Droite perpendiculaire au segment passant par son milieu .
Propriété caractéristique	$M \in$ médiatrice de $[AB] \iff MA = MB$. La réciproque est vraie aussi.
Construction	Perpendiculaire à (d) passant par M , puis report de la longueur MH de l’autre côté.
Conservations	Longueurs, angles, alignement, milieux, aires. Figure et image sont superposables .
Axes de symétrie	Cercle : une infinité · Carré : 4 · Rectangle : 2 · Losange : 2 · Triangle équilatéral : 3 · Triangle isocèle : 1 · Parallélogramme : 0.

II. Les quatre erreurs qui coûtent des points

Attention : erreur à éviter
1. Reporter la longueur en biais. Le segment $[MM']$ doit être perpendiculaire à l’axe. Sans l’angle droit, la construction est fausse. 2. Croire que $MA = MB$ fait de M le milieu. Cela signifie seulement que M est sur la <i>médiatrice</i> de $[AB]$: il y a une infinité de tels points. 3. Prendre les diagonales d’un rectangle pour des axes. Un rectangle non carré n’a que 2 axes : les médiatrices de ses côtés. 4. Penser que la symétrie déforme la figure. Elle conserve tout : longueurs, angles, aires. Seule l’orientation change.

III. Test express — 10 questions en 10 minutes

1. Si M appartient à l'axe (d) , son symétrique est :
a) M lui-même b) un autre point c) impossible à construire
2. La médiatrice de $[AB]$ est :
a) parallèle à (AB) b) perpendiculaire à (AB) en son milieu c) une bissectrice
3. La symétrie orthogonale conserve :
a) les longueurs b) rien c) seulement les angles
4. Le nombre d'axes de symétrie d'un carré est :
a) 2 b) 4 c) 1
5. Le nombre d'axes de symétrie d'un cercle est :
a) 1 b) 2 c) une infinité
6. Si M est sur la médiatrice de $[AB]$, alors :
a) $MA = MB$ b) $MA > MB$ c) $MA < MB$
7. Un rectangle non carré possède :
a) 2 axes b) 4 axes c) 0 axe
8. Si $AB = 6$ cm, son image $A'B'$ mesure :
a) 3 cm b) 6 cm c) 12 cm
9. Un triangle équilatéral possède :
a) 1 axe b) 3 axes c) 0 axe
10. La symétrie orthogonale se fait par rapport à :
a) un point b) une droite c) un cercle

IV. Réponses du test express

À retenir

1. a 2. b 3. a 4. b 5. c 6. a 7. a 8. b 9. b 10. b

Explications des questions les plus manquées :

- **Question 4.** Le carré a 4 axes : les 2 médiatrices de ses côtés *et* ses 2 diagonales. C'est la figure usuelle qui en possède le plus (hormis le cercle).
- **Question 7.** Contrairement au carré, les diagonales du rectangle ne sont pas des axes : il n'en a donc que 2.
- **Question 8.** La symétrie conserve les longueurs : l'image mesure exactement 6 cm.

Score	Ce que tu dois faire ensuite
9 à 10	Programme de sixième terminé ! Prépare la composition avec les annales.
7 à 8	Refais les exercices 4 et 5 de la série (axes de symétrie et médiatrice).
0 à 6	Reprends la fiche de cours, refais les constructions à l'équerre, puis toute la série.